



VICERRECTORADO  
ACADÉMICO -  
DIRECCIÓN DE  
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE  
UNIDADES  
CURRICULARES**

CÓDIGO  
FOR-VRA120-060723-316

**UNIDAD CURRICULAR**

**ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA**

| PROGRAMAS DE FORMACION                 | PREGRADO  | X |
|----------------------------------------|-----------|---|
| LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL | POSTGRADO |   |

**IDENTIFICACION**

| FECHA     |                        | 31-01-2025   |     | VERSION |                      | 2024 |  |
|-----------|------------------------|--------------|-----|---------|----------------------|------|--|
| CODIGO    | CREDITOS<br>ACADEMICOS | NUMERO HORAS |     |         | PERIODO<br>ACADEMICO |      |  |
|           |                        | HAD          | HDE | HTS     |                      |      |  |
| TID-04124 | 6                      | 4            | 12  | 16      | 4                    |      |  |

**PRELACION**

Ninguna

| CORRESPONDENCIAS |                         | REQUISITOS |  |
|------------------|-------------------------|------------|--|
| TID-0553         | Estadística Descriptiva |            |  |
| TIE-0653         | Estadística Descriptiva |            |  |

**PRESENTACION**

El perfil profesional de todas las profesiones requiere de las técnicas, procedimientos y medios de análisis que aporta la ciencia estadística. No es posible pensar en un profesional sin el conocimiento y dominio de las herramientas que proporciona esta disciplina; desde la recopilación de información hasta el debido análisis de esta, ayudarán a una optimización en el manejo de la información, así como a la comprensión de la significación, el alcance de los resultados y a una mayor claridad y seguridad en el proceso de toma de decisiones para cualquier situación en el contexto social. De allí, la importancia de esta asignatura para el trabajo profesional, lo cual contribuirá a fortalecer las competencias de análisis y evaluación requeridas en el desarrollo de investigaciones y de proyectos relativos a su especialidad.

**PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR**

Proporcionar al participante, el desarrollo de destrezas relacionadas con la toma de decisiones a partir del análisis estadístico aplicado en situaciones problemas propios para la investigación y las actividades profesionales que contribuya con el desarrollo del trabajo investigativo.

**COMPETENCIAS PREVIAS**

Maneja conocimientos fundamentales de aritmética, álgebra y cálculo que permitan comprender conceptos estadísticos. Utiliza herramientas tecnológicas como hojas de cálculo y software estadístico para el procesamiento y análisis de datos. Analiza información de manera sistemática y lógica.

**COMPETENCIAS GENERICAS**

Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación para entender las necesidades que demandan el entorno global y local. Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global, en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permiten transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales. Interactúa de manera permanente con el entorno para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento, soluciones pertinentes.

**RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES**

Este módulo tiene relación en su transversalidad con Cálculo diferencial, Cálculo integral, Matemática Básica, Estadística Inferencial.

#### ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

| Unidad I                         | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conceptos Básicos de Estadística | Estadística: introducción, definición, clasificación, métodos. Población y muestra: definición, medidas cualitativas y cuantitativas, variables discretas y continuas, escalas de medición. Organización de datos. Distribución de datos. Distribución de frecuencia. Intervalos de clases. Representación gráfica: diagramas de barra, histograma, ojiva, diagrama de sectores (o pastel).                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidad II                        | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medidas de Tendencia Central     | Medidas de tendencia: central, objetivo y definiciones de media, mediana y moda. Cálculo e interpretación de las medidas de tendencia central. Aplicación de la media, mediana y moda para datos agrupados y no agrupados. Medidas de dispersión y de forma. Rango, varianza, desviación típica: definición y cálculo. Interpretación de resultados en situaciones diferentes. Coeficiente de variación, desviación media, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.                                                                                                                                      |
| Unidad III                       | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Experimento y Probabilidad       | Definición de experimento aleatorio, espacio muestral, eventos, eventos independientes, eventos excluyentes. Definición clásica de probabilidad. Variable aleatoria. Función de probabilidad. Técnicas de conteo. Definición de distribución de probabilidad. Variable aleatoria. Función de probabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unidad IV                        | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Distribuciones de Probabilidad   | Parámetros de las distribuciones de probabilidad. Distribución de probabilidad Bernoulli y Binomial. Distribución de probabilidad Poisson y Normal. Diseño de muestreo. Tipos de muestreo: probabilística o no probabilística. distribución de proporción muestral, distribución de la varianza muestral. Distribución de Chi cuadrado, uso del Chi cuadrado en el análisis enumerativo, distribución del coeficiente de varianza, distribución de frecuencia. Distribución de Chi cuadrado, uso del Chi cuadrado en el análisis enumerativo, distribución del coeficiente de varianza, distribución de frecuencia. |

#### DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

| UNIDAD I: Conceptos Básicos de Estadística                                                                                                                         | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analiza los conceptos básicos de la estadística descriptiva para determinar su aplicación en problemas típicos del ámbito profesional.                             | Identifica los elementos conceptuales básicos de la estadística descriptiva que favorecen la toma de decisión en el ámbito laboral. Utiliza la estadística descriptiva en la organización de datos científicos. Muestra interés en los procedimientos y resultados obtenidos, asumiendo el compromiso e importancia de la información sobre datos estadísticos para la toma de decisiones.                                                                                                                                            |
| UNIDAD II: Medidas de Tendencia Central                                                                                                                            | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aplica las diferentes medidas de tendencia central y dispersión absolutas y relativas para describir como se agrupan los datos estadísticos en el entorno laboral. | Identifica las características de las medidas de media, mediana, moda, rango, varianza y desviación estándar para determinar su grado de variabilidad y dispersión en los datos estadísticos. Utiliza los resultados obtenidos de las medidas de tendencia central y dispersión absolutas y relativas en la resolución de situaciones cotidianas del entorno profesional. Estima la aplicabilidad de los resultados de las medidas de tendencia central y dispersión absolutas y relativas en la solución de problemas poblacionales. |

| <b>UNIDAD III: Experimento y Probabilidad</b>                                                                                                                                | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplica la teoría de la probabilidad como herramienta estadística para solucionar problemas propios de las actividades profesionales en los diferentes campos de la sociedad. | Conoce los aspectos conceptuales del experimento y la probabilidad relacionados con la definición axiomática clásica y frecuencial en el área profesional. Elabora ejercicios relacionados con experimentos aleatorios del espacio muestral en el contexto laboral. Valora la importancia de la teoría de probabilidad para la toma de decisiones en el ámbito organizacional.                                                          |
| <b>UNIDAD IV: Distribuciones de Probabilidad</b>                                                                                                                             | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Analiza las distribuciones de Bernoulli, Binomial, Poisson y Normal vinculadas a problemas típicos del área profesional.                                                     | Conoce los parámetros de las distribuciones de probabilidad para realizar inferencias en el ámbito profesional. Utiliza las distribuciones de probabilidad para obtener resultados precisos y confiables que permitan conocer el rendimiento operativo de las organizaciones. Reconoce las ventajas y limitaciones que tiene la aplicación de las probabilidades en los datos estadísticos que pueden incidir en la toma de decisiones. |

#### **ESTRATEGIAS DIDACTICAS**

Análisis de casos. Simulaciones. Proyectos integradores. Panel de Discusión/Debate. Aprendizaje basado en Problemas ABP. Aprendizaje basado en Proyecto AB PRO.

#### **ESTRATEGIAS DE EVALUACION**

| <b>Diagnostica</b>                                                                         | <b>Formativa</b>                                                                            | <b>Sumativa</b>                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debate, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras, prueba escrita u oral. | Estrategias basadas en la metodología activa: estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles. | Estrategias basadas en la metodología activa: estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, pruebas escritas u orales, análisis de casos. |

#### **REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

Arias, M. (2020). Análisis de datos: una guía práctica para la investigación social. Editorial UOC.

Ato, M., López, J. y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los tipos de validez. Anales de Psicología, 29(3), 1038-1050.

Balestrini, M. (2012). Cómo se elabora un proyecto de investigación. Caracas, Venezuela: UCV.

Canales (2002). Metodología de la investigación. Manual para el desarrollo del personal de salud. México: Uteha.

Creswell, J. (2014). Diseño de investigación, enfoques cualitativos, cuantitativos y de métodos mixtos (4ª ed.). Estados Unidos de América: SAGE publicaciones Ltd. doi: ISBN 978-1-4522-2609-5

Díaz, J. (2023). Metodología de la investigación: enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. McGraw-Hill Education.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2020). Metodología de la investigación. McGraw-Hill Education.

Hurtado, I. y Toro, J. (2007). Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio. Caracas: CECSA.

Hurtado, J. (2020). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.

Levin, R. y Rubin, D. (2004). Estadística para administradores y economía. 7ma. Edición.

Méndez, C. (2011). Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación. Universidad del Zulia.

Miranda, M. (2021). Metodología de la investigación científica: Una guía para la comprensión de la investigación. Ediciones UDLA.

Pacheco, A. (2013). La estadística aplicada como herramienta para la dirección integral de las organizaciones. (Spanish). Gestión y Estrategia, (44), 125-138

Palella, S., y Martins, F. (2010). Metodología de la investigación cuantitativa. México: Pearson Educación.

Pardo, A. y Ruiz, M. (2002). SPSS 11: Guía para el análisis de datos. España: Mc Graw Hill.

Pérez, F. (2023). Guía para la recolección de datos en investigación social. Editorial Ariel.

Reyes, M. (2019). Metodología de la investigación científica. Pearson Educación.

Ritchey, J. (2008). Estadística para las ciencias sociales. 2da edición. México: McGraw-Hill.

Ruiz C. (2002). Instrumentos de Investigación Educativa. Procedimiento para su Diseño y Validación. Caracas: Cideg C.A.

Sosa, W. (2014). Qué es (y qué no es) la estadística: usos y abusos de una disciplina clave en la vida de los países y las personas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Suárez, A. (2009). Guía de estadística descriptiva. Barquisimeto. UPEL-IPB.

Suárez, A. (2013). Guía de diseños cuantitativos de investigación; Barquisimeto, Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, Universidad Yacambú.

Suárez, A. (2013). Guía de técnicas de muestreo aplicado a la educación. Barquisimeto, UPEL-IPB.

Universidad Yacambú. (2007). Manual para la elaboración y presentación de trabajos especiales de grado, trabajos de grado y tesis doctorales de la UNY. Barquisimeto: autor.